

8.UNIFICAREA SISTEMELOR EXPERT-CAD

8.1 Sprijinirea procesului de construcție prin sisteme expert

Sistemele CAD au devenit în prezent un important mijloc ajutător în cadrul domeniului construcției de dispozitive. Prin aceste sisteme proiectantul este eliberat de un mare număr de operațiuni de rutină ce apar în timpul activității de construcție, cea mai importantă fază în care sprijinul devine însă evident fiind, ca și până acum, stabilirea detaliilor. Necesitatea unui asemenea sprijin suplimentar există și în fazele de concepție și proiectare, care fac în mod deosebit apel la know-how-ul existent. Constructorul își însușește acest know-how în cadrul unui proces de învățare de durată, având o influență decisivă atât asupra rezultatului, cât și asupra eficienței procesului de construcție. În afara de aceasta, know-how-ul este de cele mai multe ori strâns legat de personalitatea fiecăruia, fiind greu transmisibil. Din acest motiv, deseori nu poate fi împiedicată pierderea unei mari părți a know-how-ului specific fiecăruia, pierdere datorată fluctuației de personal.

O posibilitate de păstrare a cunoștințelor legate de procesul de construcție o constituie utilizarea sistemelor expert. Acestea permit stocarea în memorie și prelucrarea cunoștințelor necesare pentru procesul de construcție, atât cele de specialitate, cât și cele legale de experiența anterioară, sprijinindu-l astfel pe constructor, începând chiar cu fazele de concepție și proiectare. Din acest punct de vedere ele pot fi considerate o completare utilă a sistemelor CAD. Prin cuplarea sistemelor CAD cu sisteme expert poate fi în final realizată o sprijinire continuă a procesului de construcție, care nu ar fi posibilă prin utilizarea convențională a tehnicilor CAD.

Având la bază aceste considerații s-a realizat cuplarea unui sistem-expert cu un sistem CAD. Domeniul de utilizare al sistemului expert dezvoltat, respectiv a cuplării de sisteme, este construcția dispozitivelor modulare. Dispozitivele modulare se obțin prin montarea unor elemente standardizate, având rolul de poziționare și fixare a semifabricatelor pe mașini unelte. Pentru realizarea sistemului s-a apelat la un sistem

CAD convențional, disponibil pe piață, care permite reprezentarea tridimensională: volumică a semifabricatelor și dispozitivelor. Etapele dificile pentru obținerea întregului sistem au fost construcția sistemului expert și cuplarea acestuia cu sistemul CAD.

Scopul dezvoltării acestui întreg sistem a fost cuplarea strânsă a sistemului expert cu sistemul CAD, astfel încât să fie posibilă, asistarea grafică a întregului proces de construcție. Procesul de construcție ar fi astfel configurat într-un mod care ar permite constructorului parcurgerea controlată a fiecărei etape, constituind și o contribuție la creșterea acceptanței sistemului expert. Structura de bază a sistemului este prezentată în *Figura 8.1*. Comanda realizată de sistem a procesului de construcție, căutarea soluțiilor și prezentarea rezultatelor, sunt efectuate cu ajutorul sistemului expert. Ca o completare în acest sens, sistemul CAD are în prim rând rolul de a stoca în memorie, de a prelucra și a prezenta datele referitoare la geometria componentelor, constituind în continuare și baza pentru interfața comună de utilizare a sistemului ca un ansamblu.

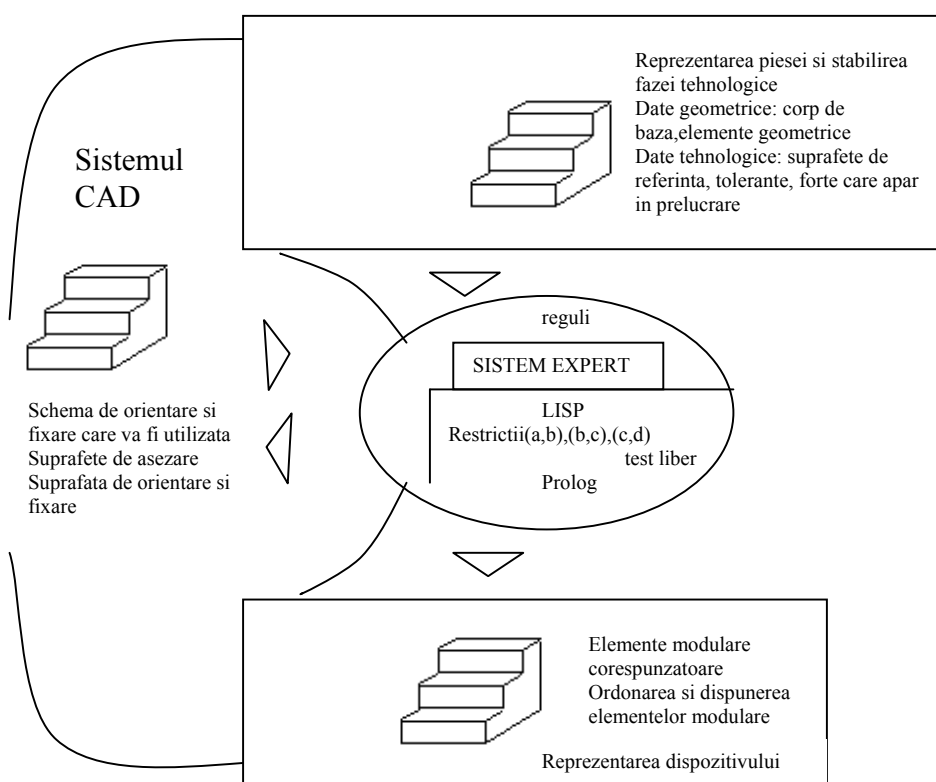


Figura. 8.1 Structura de bază a sistemului de integrare

Procesul efectiv de construcție poate fi descris astfel: după detalierea semifabricatului cu ajutorul sistemului CAD, datele geometrice și tehnologice sunt transmise sistemului-

expert. Prin prelucrarea acestor date este oferită o prima variantă constructivă de dispozitiv. Rezultatele intermediare ale procesului de construcție sunt reprezentate cu ajutorul sistemului CAD. Utilizatorul sistemului are astfel posibilitatea intervenirii în procesul de găsim a soluției, putând solicita și urmări în continuare și alternative la soluția inițială. Rezultatul final al procesului de construcție cuprinde elementele modulare de dispozitiv alese și dispunerea lor în raport cu semifabricatul. Aceste date sunt preluate de sistemul CAD și utilizate pentru reprezentarea dispozitivului cu piesă fixată.

8.2 Etapele parcurse pentru cuplarea sistemelor

Pentru realizarea cuplării sistemului expert cu sistemul CAD a fost aleasă o variantă etapizată, prezentată în *Figura 7.2*. În cadrul unei prime etape de dezvoltare s-a realizat o unificare a sistemelor pe baza unui transfer de fișiere. Pentru transferul de date între sistemele implementate pe două calculatoare diferite a fost utilizat protocolul TCP/IP (Transmission Control Protocol), pe baza unei rețele locale LAN. Caracteristicile semifabricatului, derivate în mod automat din modelul CAD, au fost transmise prin transfer de fișiere, după completarea datelor tehnologice, sistemului expert implementat pe un calculator LISP. După încheierea procesului de construcție în cadrul sistemului expert, prin transfer de fișiere în sens contrar, datele referitoare la dispozitiv sunt transmise sistemului CAD pentru reprezentarea grafică a rezultatului. Datorită progreselor din domeniului hardware s-au creat între timp condițiile instalării simultane, pe același calculator, atât a sistemului CAD cât și a sistemului expert. A putut fi astfel realizată o cuplare a sistemelor care permite utilizarea interactivă a ambelor sisteme printr-o singură interfață comună. În același scop, pe interfața sistemului CAD a fost integrată funcționalitatea relevantă a sistemului expert. S-a obținut astfel posibilitatea utilizării sistemului în ansamblu de la punctul de lucru CAD. S-a creat de asemenea modalitatea simplificării manipulării sistemului, din punct de vedere al cuplării prin intermediul transferului de fișiere. Cuplarea sistemelor reprezintă cea mai potrivită soluție pentru aplicațiile care, la fel ca și construcția de dispozitive modulare, se bazează pe o configurație formată din unități constructive predefinite. Prin această cuplare poate fi acoperit într-un mod optim necesarul de comunicare, corelat cu depunerea unui efort acceptabil pentru realizarea

scopului propus, având însă ca premisă absolut necesară o repartizare potrivită a problemelor între cele două sisteme. Cuplarea sistemelor descrise anterior a fost considerată din acest motiv etapa finală a proiectului. Punerea altor probleme constructive poate face necesară dezvoltarea unor clape suplimentare, care vor fi descrise în ceea ce urmează.

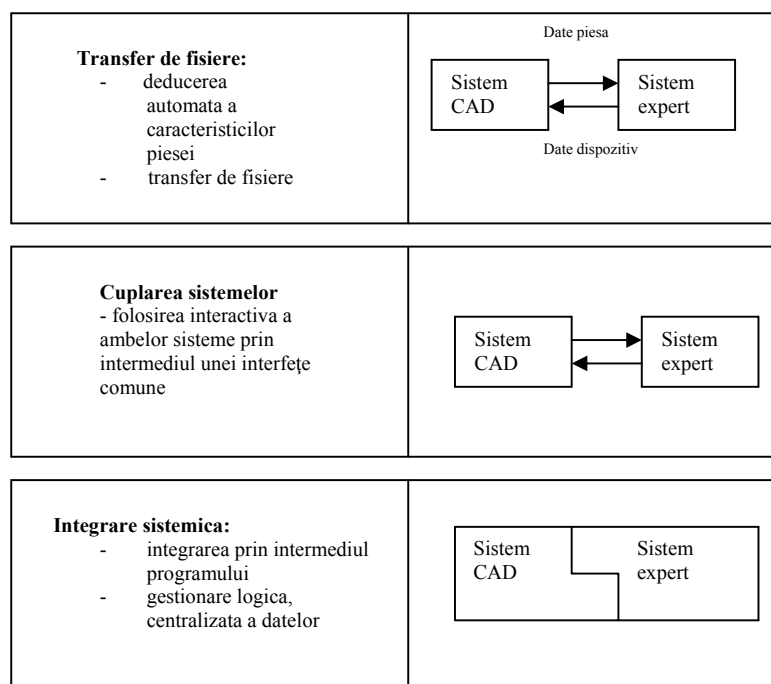


Figura 8.2. Etapele cuplării sistemului CAD cu sistemul expert

O etapă caracterizată printr-o mai mare funcționalitate față de cuplarea sistemelor este integrarea sistemelor. Aceasta se pretează mai ales pentru asistarea, respectiv realizarea proceselor constructive interactive, caracterizate în principal de modificări geometrice. Printr-o integrare facilitată de program s-ar fi permis accesul bidirecțional la toate datele din cadru mediului CAD, dar și la comportamentele bazei de cunoștințe. Astfel poate fi evitată o stocare redundantă a datelor în sistemul CAD și în sistemul expert. Premisa pentru obținerea acestui deziderat este însă posibilitatea apelării unor funcții elementare ale sistemului de comandă din cadrul celui de al doilea sistem. Un exemplu în acest sens l-ar putea constitui apelarea funcțiilor sistemului CAD, pentru modificări, din cadrul sistemului expert. În sensul unui concept de integrare mai larg se tinde în mod logic către o stocare centralizată a datelor folosite de diversele sisteme într-

o așa numită Engineering Database, respectiv o bază de date comună. Scopul acestei acțiuni trebuie să fie reprezentarea internă a tuturor datelor legate de produs, atribuite în mod logic descrierii geometrice acestuia în scopul atingerii unei etape în care să se poată pleca de la un model de produs. Considerând că o asemenea soluție s-ar baza pe structuri și modele de date corespunzătoare, ca de exemplu etapele dezvoltate STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data), ar putea fi interpretate direct în cadrul programului, alături de toleranțe de formă, de poziție sau dimensionale și rezultatele funcțiilor de planificare a activității lucrative ca, de exemplu, operațiile necesare prelucrării și datele referitoare la sculele alese, toate acestea putând fi prelucrate în cadrul procesului de construcție a dispozitivului. Lucrări actuale de cercetare au ca scop constituirea unei asemenea baze de date, care să realizeze o platformă de integrare pentru diverse sisteme ce prelucrează date legate de produs. Procesul etapizat ales pentru cuplarea sistemelor constituie o importantă condiție limită pentru alcătuirea sistemului expert, de care trebuie ținut cont la reprezentarea bazei de cunoștințe.

8.3 Alcătuirea și modul de lucru al sistemului expert

În cadrul sistemului expert sunt încadrate cunoștințele necesare construcției de dispozitive modulare, care până acum nu au putut fi puse la dispoziție prin intermediul sistemelor CAD convenționale. Printre acestea pot fi enumerate, pe de o parte cunoștințele de specialitate referitoare la elementele constructive, date privind materialele și principii constructive și, pe de alta parte, diverse date care țin de nivelul de experiență, cum ar fi criteriile de selecție pentru anumite elemente constructive. Mijloc ajutător pentru realizarea sistemului expert a fost utilizat ca hibrid BABYLON. Sistemul BABYLON cuprinde acele componente ale sistemului expert care sunt pentru de tipul aplicației, punând la dispoziție diverse mecanisme pentru prezentarea și prelucrarea datelor. Dificultatea majoră în cadrul etapei de alcătuire a sistemului expert a constat în obținerea și prezentarea în modul cel mai potrivit a cunoștințelor privind construcția dispozitivelor.

Desfășurarea procesului de construcție în sistemul expert are la baza modul de lucru al constructorului de dispozitive și cuprinde, în mare, o fază de concepție și una de interpretare, etapele propriu-zise care trebuie parcurse sunt :

- analiza operației de prelucrare,
- alegerea sistemului de orientare și fixare,
- determinarea suprafețelor funcționale (suprafețe de așezare , orientare și fixare).
- alegerea elementelor modulare,
- dispunerea elementelor modulare.

Rezultatele elementelor constructive menționate anterior sunt reprezentate grafic utilizând funcționalitatea CAD. La realizarea interfeței pentru utilizatorii sistemului în ansamblu s-a ținut cont de criterii ergonomice pentru software, acestea constituind, în cadrul sistemului CAD utilizat, o bază pentru tehnicile alcătuirii dialogurilor și pentru configurarea concretă a display-ului . În timp ce desfășurarea în mare a etapelor parcurse de sistem se face conform unei scheme date (fixe), procesul efectiv de soluționare a problemei din cadrul fiecărei etape consultative nu este prestabilit, fiind comandat de informațiile stocate în baze de date (cunoștințe). Această combinație, dintre comanda desfășurării procesului cu mecanisme flexibile de concluzionare, permite obținerea răspunsurilor într-un interval de timp acceptabil chiar și în cazul sistemelor care beneficiază de o cantitate mare de date înmagazinate în baza de cunoștințe. Punctul de plecare pentru dezvoltarea sistemului expert 1-a constituit obținerea de cât mai multe informații legate de construcția dispozitivelor. Acestea au rezultat atât din discuțiile avute cu diverși constructori de dispozitive, cât și din analiza documentației legate de această temă și a literaturii de specialitate.

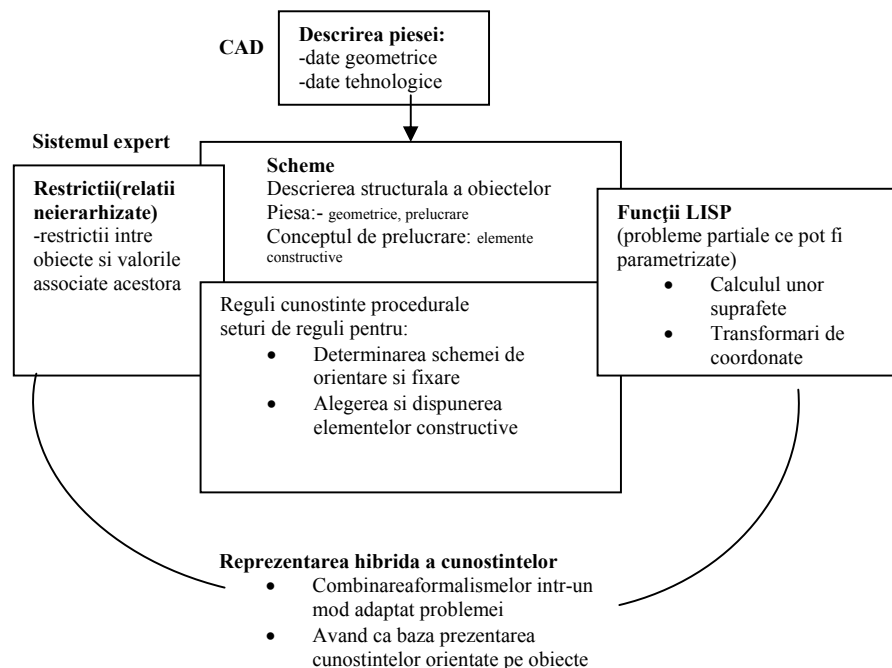


Figura 8.3. Reprezentarea problemelor

Au fost folosite, printre altele, metodele analizei funcționale și a aprecierii comparative a diferitelor variante constructive. Rezultatele acestor sondaje și analize au fost principii (scheme) de orientare și fixare pentru dispozitive, cunoștințe privind utilizarea și metodele de dispunere a elementelor constructive și principii constructive ca, de exemplu, reguli de stabilire a suprafeței de așezare. În continuarea procesului de obținere a informațiilor a avut loc procesul de reprezentare a acestora. O deosebită importanță în domeniul construcției de dispozitive o au obiectele ca, de exemplu: semifabricatul, elemente singulare ale dispozitivului sau grupe constructive de elemente. Descrierea acestora a trebuit deci să constituie primul pas pentru reprezentarea volumului de cunoștințe acumulat. Cu ajutorul imaginilor, respectiv a exemplelor, obiectele sunt reprezentate din punct de vedere al structurii și formei prin intermediul unor atribute. Descrierea semifabricatului în cadrul sistemului expert se face ținând cont de proprietățile sale, completând în cadrul cuplării sistemelor descrierea geometrică făcută prin intermediul sistemului CAD (Figura 8.3).

O mare parte a noțiunilor procedurale determinate în cadrul etapei de acumulare a cunoștințelor a fost reprezentată sub formă de reguli. Exemple în acest sens pot fi regulile

de alegere a schemei de orientare, amplasarea elementelor constructive ale dispozitivului sau comanda procesului de căutare, în cazul regulilor s-a căutat structurarea acestora în cadrul unor așa-numite pachete de reguli. Avantajele acestei structuri sunt, pe lângă reducerea timpilor de răspuns al sistemului o mai bună transparență a bazei de cunoștințe, ceea ce ușurează localizarea erorilor și dezvoltarea în continuare a sistemului. Interdependențele între obiecte, respectiv între valorile asociate acestora, sunt reprezentate prin formularea unor restricții. Astfel se pot suprapune structuri de forma unor rețele peste structurile ierarhizate ale obiectelor realizate anterior cu ajutorul imaginilor, exemple de restricții sunt interdependențele care determină combinarea diverselor elemente constructive ale dispozitivelor. Utilizarea unor restricții permite limitarea domeniilor de căutare, accelerând astfel procesul de găsire a soluției. Chiar dacă experiența și euristica ocupă un loc important în construcția de dispozitive, un mare număr de probleme legate de acest subiect pot fi rezolvate prin intermediul unor algoritmi. Exemple în acest sens sunt sumarea unor aprecieri cantitative sau chiar transformări de coordonate. Acești algoritmi de calcul au fost încadrați în baza statică de cunoștințe sub forma unor programe LISP. Activarea acestor programe se face fie explicit, prin intermediul regulilor, fie implicit, prin modificarea valorilor definite în baza de date dinamică.